



ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG 4
KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT
THỐNG KÊ

ThS. Trần Minh Tâm





I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

II. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ (GTTK) VỀ

SO SÁNH TRUNG BÌNH VỚI MỘT GIÁ TRỊ

III. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TỈ LỆ VỚI MỘT GIÁ TRỊ

IV. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH PHƯƠNG SAI

VỚI MỘT GIÁ TRỊ

V. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH

VI. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TỈ LỆ

VII. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI PHƯƠNG SAI



I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM



TRA VINH UNIVERSITY

- ▶ Giả thuyết thống kê
- ▶ Sai lầm loại I và sai lầm loại II.
- ▶ P – Value (**sig**)
- ▶ Quy trình làm bài toán kiểm định.



I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM



Giả thuyết thống kê thường gặp có 3 dạng sau:

❑ Giả thuyết thống kê liên quan đến tham số thống kê:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 (\mu > \mu_0; \mu < \mu_0) \end{cases}$$

❑ Giả thuyết thống kê liên quan đến luật phân phối:

BNN X có luật phân phối P(x) xác định, ví dụ: “Thu nhập của 4 nhóm công nhân có phân phối đều”

❑ Giả thuyết thống kê liên quan đến tính độc lập của các

BNN:



Ví dụ: Thời gian tự học độc lập với kết quả học tập của SV

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM



► Sai lầm loại I và sai lầm loại II.

Sai lầm loại I: Là sai lầm mà bác bỏ giả thuyết H_0 nhưng thực tế giả thuyết H_0 đúng

Ví dụ: Từ số liệu thống kê, ta làm bài toán kiểm định và đưa ra kết luận thu nhập trung bình của công nhân ở công ty A nhỏ hơn 4 triệu/tháng (Giả thuyết H_0 bằng hơn 4 triệu/tháng), nghĩa là bác bỏ giả thuyết H_0 nhưng thực tế thì thu nhập trung bình của công nhân ở công ty A bằng 4 triệu/tháng



I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM



► Sai lầm loại I và sai lầm loại II.

Sai lầm loại II: Là sai lầm mà chấp nhận giả thuyết H_0 nhưng thực tế giả thuyết H_0 sai

Ví dụ: Từ số liệu thống kê, ta làm bài toán kiểm định và đưa ra kết luận thu nhập trung bình của công nhân ở công ty A bằng 4 triệu/tháng (Giả thuyết H_0 bằng hơn 4 triệu/tháng), nghĩa là chấp nhận giả thuyết H_0 nhưng thực tế thì thu nhập trung bình của công nhân ở công ty A nhỏ hơn 4 triệu/tháng



I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM



- ▶ **P – Value** : Là mức ý nghĩa nhỏ nhất mà ta bác bỏ được giả thuyết H_0



I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM



► Quy trình làm bài toán kiểm định: thông thường gồm 3 bước cơ bản sau:

- 1) Đặt giả thuyết
- 2) Tính giá trị kiểm định (Giá trị thực nghiệm)
- 3) Chỉ ra điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0

Từ đó đưa ra kết luận



II. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TRUNG BÌNH VỚI MỘT GIÁ TRỊ



TRA VINH UNIVERSITY

Xét biến ngẫu nhiên $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Kiểm định giả thuyết sau với mức ý nghĩa α .

❑ Giả thuyết:
$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \ (\mu > \mu_0; \mu < \mu_0) \end{cases}$$

❑ Giá trị kiểm định:

+ TH1: cỡ mẫu, $n \geq 30$:
$$Z = \frac{(\bar{x} - \mu_0) \sqrt{n}}{s}$$

+ TH2: cỡ mẫu, $n < 30$:
$$T = \frac{(\bar{x} - \mu_0) \sqrt{n}}{s}$$



II. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TRUNG BÌNH VỚI MỘT GIÁ TRỊ



□ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 :

Dạng phân phối chuẩn (dạng Z)

+ Nếu $H_1: \mu > \mu_0$ thì $Z > Z_{1-\alpha}$

+ Nếu $H_1: \mu < \mu_0$ thì $Z < -Z_{1-\alpha}$

+ Nếu $H_1: \mu \neq \mu_0$ thì $|Z| > Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$



II. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TRUNG BÌNH VỚI MỘT GIÁ TRỊ



TRA VINH UNIVERSITY

□ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 :

Dạng phân phối student (dạng T)

+ Nếu $H_1: \mu > \mu_0$ thì $T > t_{n-1; 1-\alpha}$

+ Nếu $H_1: \mu < \mu_0$ thì $T < -t_{n-1; 1-\alpha}$

+ Nếu $H_1: \mu \neq \mu_0$ thì $|T| > t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}$

□ Kết luận:

+ Nếu bất đẳng điều kiện đúng thì kết luận bác bỏ H_0

+ Nếu bất đẳng điều kiện không đúng thì kết luận chưa đủ cơ sở bác bỏ H_0



II. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TRUNG BÌNH VỚI MỘT GIÁ TRỊ



► **Ví dụ:** Thu nhập của công nhân $X \sim N((\mu, \sigma^2))$

Thu nhập(trđ/tháng)	3,8 – 4,2	4,2 – 4,6	4,6 – 5,0	5,0 – 5,4	5,4 – 5,8
Số người	10	16	25	18	12

Với mẫu trên, có thể nói thu nhập trung bình một công nhân là 5 triệu đồng/tháng, với mức ý nghĩa 5%?



II. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TRUNG BÌNH VỚI MỘT GIÁ TRỊ



TRA VINH UNIVERSITY

❑ Giả thuyết:
$$\begin{cases} H_0 : \mu = 5 \\ H_1 : \mu \neq 5 \end{cases} ; (\mu_0 = 5)$$

❑ Giá trị kiểm định:
$$Z = \frac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{s}$$

Ta có: $n = 81; \bar{x} = 4,830; s = 0,493$

$$\Rightarrow Z = \frac{(4,830 - 5)\sqrt{81}}{0,493} = -3,103$$

❑ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 : $|Z| > Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$

$$\alpha = 5\% \Rightarrow Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = Z_{0,975} = 1,960 \Rightarrow |Z| = 3,103 > Z_{0,975} = 1,960$$

❑ Kết luận: Bác bỏ giả thuyết H_0 . Vậy, không thể cho rằng thu nhập trung bình một công nhân là 5 triệu đồng/tháng

II. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TRUNG BÌNH VỚI MỘT GIÁ TRỊ



TRA VINH UNIVERSITY

Ví dụ: Độ dài chi tiết máy là BNN X có luật phân phối chuẩn. Kiểm tra 28 sản phẩm thu được số liệu như sau: (đơn vị tính cm)

20,10	20,05	20,03	19,98	20,00	20,02
20,01	20,00	20,02	19,99	19,97	20,02
19,99	19,96	19,97	20,00	20,00	20,02
20,03	19,97	20,00	20,01	20,04	19,99
20,03	20,02	20,00	20,04		

Với độ tin cậy 95%, có thể cho rằng trung bình độ dài chi tiết máy bằng 20cm hay không?



II. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TRUNG BÌNH VỚI MỘT GIÁ TRỊ



TRA VINH UNIVERSITY

□ Giả thuyết:
$$\begin{cases} H_0 : \mu = 20 \\ H_1 : \mu \neq 20 \end{cases} ; (\mu_0 = 20)$$

□ Giá trị kiểm định:
$$T = \frac{(\bar{x} - \mu_0) \sqrt{n}}{s}$$

Ta có: $n = 28; \bar{x} = 20,01; s = 0,024$

$$\Rightarrow T = \frac{(20,01 - 20) \sqrt{28}}{0,024} = 2,205$$

□ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 : $|T| > t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}$

$$t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{27; 0,975} = 2,052 \Rightarrow |T| = 2,205 > t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} = 2,052$$

□ Kết luận: Bác bỏ giả thuyết H_0 . Vậy, không thể cho rằng trung bình độ dài chi tiết máy bằng 20cm

III. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TỈ LỆ VỚI MỘT GIÁ TRỊ



Giả sử p là tỷ lệ phần tử có đặc điểm T trong tổng thể.
Kiểm định giả thuyết sau với mức ý nghĩa α .

□ Giả thuyết:
$$\begin{cases} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p \neq p_0 \ (p > p_0; p < p_0) \end{cases}$$

□ Giá trị kiểm định:
$$Z = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}}$$

□ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 :

Dạng phân phối chuẩn (dạng Z)



□ Kết luận:

III. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TỈ LỆ VỚI MỘT GIÁ TRỊ



► Ví dụ: Thu nhập của công nhân $X \sim N((\mu, \sigma^2))$

Thu nhập(trđ/tháng)	3,8 – 4,2	4,2 – 4,6	4,6 – 5,0	5,0 – 5,4	5,4 – 5,8
Số người	10	16	25	18	12

Với mẫu trên, có thể kết luận tỉ lệ công nhân có thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng trở lên là 40%, với mức ý nghĩa 5%?



III. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TỈ LỆ VỚI MỘT GIÁ TRỊ



□ Giả thuyết:
$$\begin{cases} H_0 : p = 0,4 \\ H_1 : p \neq 0,4 \end{cases} ; (p_0 = 0,4)$$

□ Giá trị kiểm định:
$$Z = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}}$$

Ta có: $n = 81; \quad f = \frac{m}{n} = \frac{18+12}{81} = \frac{30}{81} = 0,3704$

$$\Rightarrow Z = \frac{(0,3704 - 0,4)\sqrt{81}}{\sqrt{0,4(1 - 0,4)}} = -0,544$$

□ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 : $|Z| > Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$

$$\alpha = 5\% \Rightarrow Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = Z_{0,975} = 1,960 \Rightarrow |Z| = 0,544 < Z_{0,975} = 1,960$$

□ Kết luận: Chấp nhận giả thuyết H_0 . Vậy, có thể kết luận tỉ lệ công nhân có thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng trở lên là 40%



IV. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH PHƯƠNG SAI VỚI MỘT GIÁ TRỊ



Xét biến ngẫu nhiên $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Kiểm định giả thuyết sau với mức ý nghĩa α .

□ Giả thuyết:
$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 (\sigma^2 > \sigma_0^2; \sigma^2 < \sigma_0^2) \end{cases}$$

□ Giá trị kiểm định:

+ TH1: μ đã biết:
$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$$

 + TH2: μ chưa biết:
$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

IV. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH PHƯƠNG SAI VỚI MỘT GIÁ TRỊ



TRA VINH UNIVERSITY

□ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 : (Trường hợp μ đã biết)

Dạng phân phối chi bình phương (dạng χ^2)

+ Nếu $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ thì $\chi^2 > \chi_{n; 1-\alpha}^2$

+ Nếu $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$ thì $\chi^2 < \chi_{n; \alpha}^2$

+ Nếu $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ thì $\chi^2 < \chi_{n; \frac{\alpha}{2}}^2$ hoặc $\chi^2 > \chi_{n; 1-\frac{\alpha}{2}}^2$



IV. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH PHƯƠNG SAI VỚI MỘT GIÁ TRỊ



TRA VINH UNIVERSITY

❑ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 : (Trường hợp μ chưa biết)

Dạng phân phối chi bình phương (dạng χ^2)

+ Nếu $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ thì $\chi^2 > \chi_{n-1; 1-\alpha}^2$

+ Nếu $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$ thì $\chi^2 < \chi_{n-1; \alpha}^2$

+ Nếu $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ thì $\chi^2 < \chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2$ hoặc $\chi^2 > \chi_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}^2$

❑ Kết luận:



IV. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH PHƯƠNG SAI VỚI MỘT GIÁ TRỊ



TRA VINH UNIVERSITY

- **Ví dụ:** Khối lượng sản phẩm do hệ thống máy sản xuất là BNN X có luật phân phối chuẩn, phương sai $\text{Var}(X) = 15g^2$. Sau một thời gian sản xuất, người ta nghi ngờ rằng khối lượng các sản phẩm được sản xuất ra không ổn định. Kiểm tra 25 sản phẩm, tính được phương sai điều chỉnh là $26g^2$. Với độ tin cậy 99%, hãy kết luận về nghi ngờ trên.



IV. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH PHƯƠNG SAI VỚI MỘT GIÁ TRỊ



TRA VINH UNIVERSITY

□ Giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = 15 \\ H_1 : \sigma^2 > 15 \end{cases} ; (\sigma_0^2 = 15)$$

□ Giá trị kiểm định:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$
$$\Rightarrow \chi^2 = \frac{(25-1) \times 26}{15} = 41,6$$

□ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 : $\chi^2 > \chi_{n-1; 1-\alpha}^2$

$$\chi_{n-1; 1-\alpha}^2 = \chi_{24; 0,99}^2 = 42,98 \Rightarrow \chi^2 = 41,6 < \chi_{n-1; 1-\alpha}^2 = 42,98$$

□ Kết luận: Chấp nhận giả thuyết H_0 . Vậy, điều nghi ngờ là sai



V. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH



Xét các biến ngẫu nhiên X, Y phân phối chuẩn, có phương sai bằng nhau. Kiểm định giả thuyết sau với mức ý nghĩa α .

□ Giả thuyết:
$$\begin{cases} H_0 : \mu_X = \mu_Y \\ H_1 : \mu_X \neq \mu_Y \ (\mu_X > \mu_Y; \mu_X < \mu_Y) \end{cases}$$

□ Giá trị kiểm định:

+ TH1: $n_x \geq 30; n_y \geq 30$:

$$Z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}}}$$



V. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH



□ Giá trị kiểm định:

+ TH2: $n_x < 30$; $n_y < 30$:

$$T = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{(n_x - 1)s_x^2 + (n_y - 1)s_y^2}{n_x + n_y - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}}}$$

+TH3: X và Y có dạng so sánh cặp

$$T = \frac{\bar{d}\sqrt{n}}{s_d}, \quad D = X - Y$$



V. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH



□ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 :

TH1: Dạng phân phối chuẩn (dạng Z)

TH2: Dạng phân phối student (dạng T) với bậc tự do

$$(n_x + n_y - 2)$$

TH3: Dạng phân phối student (dạng T) với bậc tự do $(n - 1)$

□ Kết luận:



V. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH



Ví dụ: Theo một tài liệu của viện nghiên cứu phát triển gia cầm thì hai giống gà X và Y có trọng lượng trung bình ở 3 tháng tuổi là như nhau. Ta nuôi thử mỗi giống 100 con gà ở 3 tháng tuổi cân lại ta tính được kết quả tương ứng là:

$$\bar{x} = 1825g; \quad s_x^2 = 1628g^2; \quad \bar{y} = 1837g; \quad s_y^2 = 1876g^2$$

Hãy căn cứ vào mẫu đó cho nhận xét về tài liệu trên với mức ý nghĩa 1%



V. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH



❑ Giả thuyết: $\begin{cases} H_0 : \mu_X = \mu_Y \\ H_1 : \mu_X \neq \mu_Y \end{cases}$

❑ Giá trị kiểm định:

$$Z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}}}$$

$$\Rightarrow Z = \frac{1825 - 1837}{\sqrt{\frac{1628}{100} + \frac{1876}{100}}} = -2,027$$

❑ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 : $|Z| > Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$

$$|Z| = 2,027 < Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = Z_{0,995} = 2,576$$



Kết luận: Chấp nhận giả thuyết H_0 , nghĩa là có thể cho rằng trọng lượng trung bình của 2 giống gà bằng nhau

V. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH



TRA VINH UNIVERSITY

Ví dụ: Dùng hai phương pháp để cùng làm một loại sản phẩm. Phương pháp A được một nhóm 12 người thực hiện có năng suất trung bình là 45 sản phẩm trong một ca làm việc, với độ lệch tiêu chuẩn điều chỉnh mẫu là 5 sản phẩm. Phương pháp B được một nhóm 15 người khác thực hiện, có năng suất trung bình là 53 sản phẩm trong một ca làm việc, với độ lệch tiêu chuẩn điều chỉnh mẫu là 6 sản phẩm. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$, hãy kiểm tra hiệu quả của hai phương pháp này có bằng nhau không?



V. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH



□ Giả thuyết: $\begin{cases} H_0 : \mu_X = \mu_Y \\ H_1 : \mu_X \neq \mu_Y \end{cases}$

□ Giá trị kiểm định:

$$T = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{(n_x - 1)s_x^2 + (n_y - 1)s_y^2}{n_x + n_y - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}}}$$

Ta có: $n_x = 12; \bar{x} = 45; s_x = 5; n_y = 15; \bar{y} = 53; s_y = 6$



V. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH



□ Giá trị kiểm định:

$$\Rightarrow T = \frac{45 - 53}{\sqrt{\frac{11 \times 25 + 14 \times 36}{12 + 15 - 2}} \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{15}}} = 5,58$$

□ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 : $|T| > t_{n_x + n_y - 2; 1 - \frac{\alpha}{2}}$

$$t_{n_x + n_y - 2; 1 - \frac{\alpha}{2}} = t_{25; 0,975} = 2,060$$

$$\Rightarrow |T| = 5,58 > t_{n_x + n_y - 2; 1 - \frac{\alpha}{2}} = 2,060$$



Kết luận: Bác bỏ giả thuyết H_0 , nghĩa là năng suất trung bình của 2 phương pháp là khác nhau

V. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH



Ví dụ: Người ta tiến hành một cuộc khảo sát về giá cả của hai cửa hiệu thực phẩm lớn trong thành phố, 12 mặt hàng thông dụng nhất được chọn ngẫu nhiên và giá của chúng bán ở hai cửa hiệu được ghi lại như sau:

Mặt hàng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cửa hiệu A	0,89	0,59	1,29	1,50	2,49	0,65	0,99	1,99	2,25	0,50	1,99	1,79
Cửa hiệu B	0,95	0,55	1,49	1,69	2,39	0,79	0,99	1,79	2,39	0,59	2,19	1,99

Với mức ý nghĩa $\alpha = 2\%$, hãy kiểm định xem có sự khác nhau về giá cả trung bình của các mặt hàng ở hai cửa hiệu hay không?



V. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH



□ Giả thuyết:
$$\begin{cases} H_0 : \mu_X = \mu_Y \\ H_1 : \mu_X \neq \mu_Y \end{cases}$$

□ Giá trị kiểm định:
$$T = \frac{\bar{d}\sqrt{n}}{s_d}, \quad D = X - Y$$

Mặt hàng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X (CH A)	0,89	0,59	1,29	1,50	2,49	0,65	0,99	1,99	2,25	0,50	1,99	1,79
Y (CH B)	0,95	0,55	1,49	1,69	2,39	0,79	0,99	1,79	2,39	0,59	2,19	1,99
D=X-Y	-0,06	0,04	-0,2	-0,19	0,1	-0,14	0	0,2	-0,14	-0,09	-0,2	-0,2

Ta có: $n = 12; \bar{d} = -0,073; s_d = 0,133$



V. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH



□ Giá trị kiểm định:

$$\Rightarrow T = \frac{\bar{d}\sqrt{n}}{s_d} = \frac{-0,073\sqrt{12}}{0,133} = -1,901$$

□ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 : $|T| > t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}$

$$t_{n-21; 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{11; 0,99} = 2,718$$

$$\Rightarrow |T| = 1,901 < t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} = 2,718$$



Kết luận: Chấp nhận giả thuyết H_0 , nghĩa là giá cả trung bình của các mặt hàng ở hai cửa hiệu là như nhau

VI. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TỈ LỆ



Giả sử p_x, p_y là tỷ lệ phần tử có đặc điểm T trong tổng thể thứ 1 và thứ 2. Kiểm định giả thuyết sau với mức ý nghĩa α .

□ Giả thuyết:
$$\begin{cases} H_0 : p_x = p_y \\ H_1 : p_x \neq p_y \ (p_x > p_y; p_x < p_y) \end{cases}$$

□ Giá trị kiểm định:
$$Z = \frac{(f_x - f_y)}{\sqrt{p_0(1 - p_0) \left(\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y} \right)}} \quad \text{với} \quad p_0 = \frac{m_x + m_y}{n_x + n_y}$$

□ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 :

Dạng phân phối chuẩn (dạng Z)

□ Kết luận:

VI. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TỈ LỆ



Ví dụ: Giả sử có hai nhà máy cùng sản xuất một loại sản phẩm, từ hai kho hàng của hai nhà máy tiến hành lấy ngẫu nhiên ở mỗi kho hàng 100 sản phẩm thì thấy có số sản phẩm loại I tương ứng là 20 và 30 sản phẩm. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định giả thuyết cho rằng tỉ lệ sản phẩm loại I của hai nhà máy là như nhau?



VI. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TỈ LỆ



□ Giả thuyết:
$$\begin{cases} H_0 : p_x = p_y \\ H_1 : p_x \neq p_y \end{cases}$$

□ Giá trị kiểm định:
$$Z = \frac{(f_x - f_y)}{\sqrt{p_0(1-p_0)\left(\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}\right)}} \quad , p_0 = \frac{m_x + m_y}{n_x + n_y}$$

Ta có:

$$n_x = 100; n_y = 100; m_x = 20; m_y = 30 \Rightarrow f_x = \frac{m_x}{n_x} = \frac{20}{100} = 0,2;$$

$$f_y = \frac{m_y}{n_y} = \frac{30}{100} = 0,3; p_0 = \frac{20 + 30}{100 + 100} = 0,25$$



VI. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TỈ LỆ



□ Giá trị kiểm định:

$$\Rightarrow Z = \frac{(0,2 - 0,3)}{\sqrt{0,25(1 - 0,25)\left(\frac{1}{100} + \frac{1}{100}\right)}} = -1,633$$

□ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 : $|Z| > Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$

$$\alpha = 5\% \Rightarrow Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = Z_{0,975} = 1,960 \Rightarrow |Z| = 1,633 < Z_{0,975} = 1,960$$

□ Kết luận: Chấp nhận giả thuyết H_0 . Vậy, tỉ lệ sản phẩm loại I của hai nhà máy là như nhau

VII. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI PHƯƠNG SAI



Xét các biến ngẫu nhiên X , Y có phân phối chuẩn. Kiểm định giả thuyết sau với mức ý nghĩa α .

□ Giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2 \\ H_1 : \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2 \quad (\sigma_x^2 > \sigma_y^2; \sigma_x^2 < \sigma_y^2) \end{cases}$$

□ Giá trị kiểm định:

$$F = \frac{s_x^2}{s_y^2}$$



VII. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI PHƯƠNG SAI



□ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 :

Dạng phân phối Fisher (dạng F)

+ Nếu $H_1: \sigma_x^2 > \sigma_y^2$ thì $F > F_{n_x-1; n_y-1; 1-\alpha}$

+ Nếu $H_1: \sigma_x^2 < \sigma_y^2$ thì $F < F_{n_x-1; n_y-1; \alpha}$

+ Nếu $H_1: \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$ thì $F < F_{n_x-1; n_y-1; \frac{\alpha}{2}}$ hoặc $F > F_{n_x-1; n_y-1; 1-\frac{\alpha}{2}}$

□ Kết luận:



VII. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI PHƯƠNG SAI



Ví dụ: Một phản ứng hoá học có thể được kích thích bởi hai chất xúc tác A và B khác nhau. Người ta nghi ngờ rằng tốc độ xảy ra phản ứng do chất xúc tác A kích thích không ổn định bằng chất xúc tác B kích thích. Lấy mẫu gồm 12 nhóm phản ứng dùng cho chất xúc tác A, tính được phương sai điều chỉnh là $0,35s^2$. Lấy mẫu gồm 10 nhóm phản ứng dùng cho chất xúc tác B, tính được phương sai điều chỉnh là $0,14s^2$. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định điều nghi ngờ trên. Biết rằng tốc độ xảy ra các phản ứng có luật phân phối chuẩn.

VII. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI PHƯƠNG SAI



□ Giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2 \\ H_1 : \sigma_x^2 > \sigma_y^2 \end{cases}$$

□ Giá trị kiểm định:

$$F = \frac{s_x^2}{s_y^2} \Rightarrow F = \frac{0,35}{0,14} = 2,5$$

□ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 : $F > F_{n_x-1; n_y-1; 1-\alpha}$

$$F_{n_x-1; n_y-1; 1-\alpha} = F_{11; 9; 0,95} = 3,102$$

$$\Rightarrow F = 2,5 < F_{n_x-1; n_y-1; 1-\alpha} = 3,102$$

□ Kết luận: Chấp nhận giả thuyết H_0 . Vậy, điều nghi ngờ là sai

